MÉTODOS NUMERICOS

MÉTODO SECANTE

Diego Fernando Rojas Arce
01240372034
Albert Yesid Rey Contreras
01240372034
Yeiber Alexis Arenas Torres
01240372040

Universidad de Santander
Ingeniería Software
Bucaramanga 2025

Actividad

Resuelve los siguientes ejercicios.

- $f(x) = \ln(x) - 2x + 3 = 0$ Error: 0,005%
- $f(x) = x^3 - 3x - 4$, x_0 y $x_1 = 7$.
- $f(x) = x^2 - x + 6$, $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$.
- $f(x) = 2\sin x - x$, $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$.

a. Determino los puntos iniciales y justifica tu elección

b. Explique la convergencia su método.

c. Use el método de la Secante con una herramienta diferente a python.

d. Elija Otro método para resolver la ecuación y Compare.

e. Agregue la actividad en GitHub.

f. Subo los archivos en plataforma.

Solución.

1. $f(x) = \ln(x) - 2x + 3 = 0$
2. $f(x) = x^3 - 3x - 4 = 0$. $x_0 = 5$ y $x_1 = 7$.

Formula general:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}.$$

Para determinar cuando detener las iteraciones, utilizaremos el error relativo porcentual aproximado.

$$E_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100$$

Powered by CamScanner

(Vimos Solicitado es.

$E_a \leq 0{,}005\ \%$ Solución a hoja b.

1. $f(x) = \ln(x) - 2x + 3 = 0$,,

Como no especifican puntos iniciales escogemos unos y evaluamos.

$x_0 = 1, \quad x_1 = 2$

Evaluamos.

para $x_0 = 1$

$f(1) = \ln(1) - 2(1) + 3$

$f(1) = 0 - 2 + 3$

$f(1) = 1$

$f(x_0) = 1$,,

Para $x_1 = 2$

$f(2) = \ln(2) - 2(2) + 3$

$f(2) = 0{,}693 - 2(2) + 3$

$f(2) = -0{,}307$

$f(x_1) = -0{,}307$,,

los resultados tienen signos opuestos $f(1) > 0$ y $f(2) < 0$. Como la $f(x)$ es continua para $x > 0$, existe al menos una raíz entre 1 y 2.

Además, la función es estrictamente creciente porque

$f'(x) = \frac{1}{x} - 2$

Para $x \geq 1$, esta derivada es negativa, por lo que la raíz en el intervalo es única.

P2: Elegimos $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$ porque están junto al cambio de signo del algoritmo, sus evaluaciones tienen signos opuestos y queremos cercanía a la raíz.

a).

Tenemos que:

$x_0 = 1 \quad f(x_0) = 1$

$x_1 = 2 \quad f(x_1) = -0,307.$

1.

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$$

$$x_2 = 2 - \frac{(-0,307)(2-1)}{-0,307 - 1}$$

$$x_2 = 2 - \frac{-0,307}{-1,307} = 1.765,$$

$x_2 = 1.765$ //

Sacamos la imagen de 1.765.

$f(1,765) = \ln(1,765) - 2(1,765) + 3$

$f(1,765) = 0,038$ //

2.

$x_1 = 2, f(x_1) = -0,307$

$x_2 = 1.765, f(x_2) = 0,038$

$$x_3 = 1,765 - \frac{(0,038)(1,765 - 2)}{0,038 - (-0,307)} = 1.791.$$

$x_3 = 1,791$ //

2. Sacamos la imagen a 1.791

$f(1.791) = \ln(1.791) - 2(1.791) + 3 = 0.000774$

3.

$x_2 = 1.765$, $f(x_2) = 0.038$

$x_3 = 1.791$, $f(x_3) = -0.000$

$$x_4 = 1.791 - \frac{(0.000)(1.791 - 1.765)}{0.000 - 0.038} = 1.792$$

Sacamos la imagen de 1.792

$f(1.792) = \ln(1.792) - 2(1.792) + 3$

$f(1.792) = 0.000$

4.

$x_3 = 1.791$, $f(x_3) = 0.000$

$x_4 = 1.792$, $f(x_4) = 0.000$

$$x_5 = 1.792 - \frac{(0.000)(1.792 - 1.791)}{0.000 - 0.000} \neq$$

Powered by CamScanner

Tabla

Iteración	X_i	$f(x_i)$	Error (%)
0	1	1	—
1	2	-0,307	50
2	1,765	0,038	13,307
3	1,791	0,001	1,443
4	1,792	-0,000	0,037
5	1,792	0,000	0,000

b) Rta. En el error es aproximadamente 0,000% al expresarlo con tres decimales porcentuales. Con mayor precisión es inferior a 0,0005%, así que cumple la tolerancia.

C. lo Desarrollaremos en Excel

Creamos una hoja llamada Ecuación 1.

Columna — Contenido.

A — Iteración

B — X_i

C — $f(x_i)$

D — Error porcentual.

En la primera fila insertamos $X_0 = 1$ y $X_1 = 2$. Para valor en Excel. Si el valor de x está en B2.

```
=LN(B2)-2*B2+3
```

para obtener el nuevo valor, suponiendo que B2 y B3 contienen Xo y X1, y C2 y C3 sus valoraciones.

```
C4: calcular
=B3-C3*(B3-B2)/(C3-C2).
```

Para calcular el error porcentual, Si la nueva aproximación está en B4 y la anterior en B3

```
D4: calcular
=ABS((B4-B3)/B4)*100
```

Repite las formulas hacia abajo, Detén el cálculo cuando el resultado de la columna D sea menor o igual a 0,005.

2. Resolver con otro método a comparar. Utilizaremos el método bisección. que utiliza intervalo en la que la función cambia de signo.

para esta ecuación, el intervalo inicial es

$$[a,b] = [1,2]$$

punto medio.

$$c = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2}{2} = 1,5$$

Evaluamos:

$$f(1.5) = \ln(1.5) - 2(1.5) + 3 = 0.405$$

Como $f(1.5) > 0$ y $f(2) < 0$, la raíz está en $[1.5; 2]$. En cada iteración se conserva la mitad del intervalo donde se produce el cambio de signo.

Al aplicar el criterio de error relativo aproximado de 0.0005 se obtiene:

Método	Aprox. a la raíz	Iteración aprox.
Secante	1.791...	5
Bisección	1.791...	14

Aquí la secante requiere menos iteraciones en este ejercicio. La bisección, en cambio, mantiene la raíz dentro de un intervalo con cambio de signo y tiene una convergencia más predecible, aunque más lenta.

Ejercicio 2. $f(x) = x^3 - 3x - 4 = 0$

a. Determinar los puntos iniciales y justificar.

$x_0 = 5, \quad x_1 = 7$

Evaluamos $x_0 = 5$

$f(5) = 5^3 - 3(5) - 4$

$f(5) = 106$ ✓

Evaluamos $x_1 = 7$.

$f(7) = 7^3 - 3(7) - 4$

$f(7) = 318$ ✓

A): Ambos son positivos, Asegurando la primera iteración, estos valores no forman un intervalo con cambio de signo.

Conservamos los valores 5 y 7 porque son los que proporcionan, aunque no incluyen la raíz, el mejor de la secante para avanzar mediante extrapolaciones, y en este caso, converge hacia la raíz real positiva.

Para comprobar la existencia de una raíz A proponemos un método alternativo, evaluamos también

$f(2) = 8 - 6 - 4 = -2$

$f(3) = 27 - 9 - 4 = 14.$

como $f(1) \cdot 20 \cdot f(3) < 0$, sabemos que existe una raíz entre 2 y 3.

b. Explicar la convergencia del método.

El ejercicio, las primeras aproximaciones, disminuyen sobre los valores iniciales hasta encontrar la raíz.

La sucesión obtenida es

$$5, 3, 4.3, 4.06667, 2.76573, \ldots$$

Aunque las primeras iteraciones no son muy cercanas a la raíz, el método continúa aproximándose hasta alcanzar el criterio de error.

El error relativo porcentual disminuye de manera importante en las últimas iteraciones:

Iteración 7: 2,26806 %

Iteración 8: 0,29732 %

Iteración 9: 0,00970 %

Iteración 10: 0,00003864 %.

Por tanto, sí cumple la tolerancia de 0,005 % en la iteración 10.

La convergencia depende de los valores iniciales y del comportamiento de la función.

C. Resolver mediante la secante Obtener la raíz aproximada según el patrón.

Primera iteración: Calcular x_2

$x_0 = 5$, $x_1 = 7$

$f(x_0) = 106$, $f(x_1) = 318$

Usamos

$$x_2 = 7 - \frac{(318)(7-5)}{318 - 106} = 4$$

$x_2 = 4$

función:

$$f(4) = 4^3 - 3(4) - 4 = 48 \text{ u}$$

Segunda iteración: calcular x_3

$x_1 = 7 \quad f(x_1) = 318$

$x_2 = 4 \quad f(x_2) = 48$

$$x_3 = 4 - \frac{(48)(4-7)}{48 - 318}$$

$x_3 = 3.467$ u

$f(3.467) = (3.467)^3 - 3(3.467) - 4 = 27.272$

$f(x_3) = 27.272$ u

Tercera iteración: calculo de x_4

$x_2 = 4$, $F(x_2) = 48$

$x_3 = 3.467$, $F(x_3) = 27.272$

$$x_4 = 3.467 - \frac{(27.272)(3.467 - 4)}{27.272 - 48}$$

$x_4 = 2.766$...

Evaluamos:

$F(2.766) = 2.766^3 - 3(2.766) - 4$

$F(x_4) = 8.864$...

Cuarta iteración: calculo de x_5

$x_3 = 3.467$, $F(x_3) = 27.272$...

$x_4 = 2.766$, $F(x_4) = 8.864$...

$$x_5 = 2.766 - \frac{(8.864)(2.766 - 3.467)}{8.864 - 27.272}$$

$x_5 = 2.428$

Evaluamos:

$F(2.428) = 2.428^3 - 3(2.428) - 4$

$F(x_5) = 3.029$...

Quinta Iteração: calcular x_6

$x_4 = 2,766$, $F(x_4) = 8,864$

$x_5 = 2,428$, $F(x_5) = 3,029$

$$x_6 = 2,428 - \frac{(3,029)(2,428 - 2,766)}{3,029 - 8,864}$$

$x_6 = 2,253$

avaliamos:

$F(2,253) = 2,253^3 - 3(2,253) - 4$

$F(x_6) = 0,677$

Sexta iteração: calcular x_7

$x_5 = 2,428$, $F(x_5) = 3,029$

$x_6 = 2,253$, $F(x_6) = 0,677$

$$x_7 = 2,253 - \frac{(0,677)(2,253 - 2,428)}{0,677 - 3,029}$$

$x_7 = 2,203$

avaliamos:

$F(2,203) = 2,203^3 - 3(2,203) - 4$

$F(x_7) = 0,082$

Sexta iteración: calcular x_8

$x_6 = 2,253 \quad f(x_6) = 0,677$

$x_7 = 2,203 \quad f(x_7) = 0,082$

$$x_8 = 2,203 - \frac{(0,082)(2,203 - 2,253)}{0,082 - 0,677}$$

$x_8 = 2,196$

evaluamos

$f(2,196)\ 2,196^3 - 3(2,196) - 4$

$f(x_8) = 0,002$

Octava iteración. calcular x_9

$x_7 = 2,203, \quad f(x_7) = 0,082$

$x_8 = 2,196, \quad f(x_8) = 0,002$

$$x_9 = 2,196 - \frac{(0,002)(2,196 - 2,203)}{0,002 - 0,082}$$

$x_9 = 2,196$

evaluamos

$f(2,196) = 2,196^3 - 3(2,196) - 4$

$f(x_8) = 0,000.$

Powered by CamScanner

Si igual aquí a X10

X10 = 2,196 ; F(X10) = 0,000

Tabla.

Iteración	Xi	F(Xi)	Error relativo
0	5	106	-
1	7	318	28,577
2	4	48	75
3	3,1467	27,277	15,383
4	2,266	8,864	25,351
5	2,478	3,029	13,891
6	2,253	0,627	7,302
7	2,203	0,092	2,268
8	2,196	0,002	0,297
9	2,196	0,000	0,0010
10	2,196	0,000	0,000

Excel

Ecuación 2.

```
=B2^3 - 3*B2 - 4
```

```
=B3 - C3 * (B3 - B2) / (C3 - C2)
```

(17) excel

=ABS((B4-B3)/B4)*100

Aproblar la Cerrada Siempre cuando el error sea menor o igual a 0,0005-10.

Se Resuelve con Bro método de compra.

[2,3]

$f(2) = -2, \quad f(3) = 14$

$c = \frac{2+3}{2} = 2,5$

Evaluamos.

$f(2,5) = 2,5^3 - 3(2,5) - 4.$

$f(2.5) = 15,625 - 7.5 - 4.$

$f(2,5) = 4,125.$

Como $f(2) = -2$ y $f(2,5) = 4,125$, la raiz cera entre 2, y 2,5, Repetimos el proceso reduciendo el intervalo a la mitad hasta cumplir el criterio de error.

La Secante evalua la tolerancia solicitada en menor iteraciones para estos valores iniciales la biseccion requiere mas Iteraciones, pero mantiene la raiz dentro de un intervalo de cambio de signo.

Punto 3.

$f(x) = x^2 - x + 6$; $X_0 = 1$ y $X_1 = 2$ $[\varepsilon a < 0{,}005\%]$

$$X_{3+1} = X_3 - \frac{f(X_3)(X_3 - X_2)}{f(X_3) - f(X_0)} \qquad \varepsilon a = \left| \frac{X_{actual} - X_{anterior}}{X_{actual}} \right| \times 100\%$$

$f(X_0) = 6$ $\quad f(X_1) = 8$ $\quad \varepsilon a = 50\%$ // 0

$$X_2 = 2 - \frac{8(2-1)}{8-(6)} = -2 \text{ //}$$

$f(X_2) = 12$ $\quad \varepsilon a = 200\%$ // $\rightarrow 1$

$$X_3 = -2 - \frac{12(-2-2)}{12-(8)} = 10 \text{ //}$$

$f(X_3) = 96$ $\quad \varepsilon a = 120\%$ // $\rightarrow 2$

$$X_4 = 10 - \frac{96(10-(-2))}{96-(12)} = -3{,}7142$$

$f(X_4) = 23{,}5094$ $\quad \varepsilon a = 369{,}2369\%$ // $\rightarrow 3$

$$X_5 = -3{,}7142 - \frac{23{,}5094(-3{,}7142-10)}{23{,}5094-(96)} = -8{,}1618 \text{ //}$$

$f(X_5) = 80{,}7767$ $\quad \varepsilon a = 54{,}4928\%$ // $\rightarrow 4$

$$X_6 = -8{,}1618 - \frac{80{,}7767(-8{,}1618-(-3{,}7142))}{80{,}7767-(23{,}5094)} = -1{,}8883$$

$f(X_6) = 11{,}4539$ $\quad \varepsilon a = 332{,}2300\%$ // $\rightarrow 5$

Powered by CamScanner

i	x_{i-1}	x_i	$f(x_{i-1})$	$f(x_i)$	x_{i+1}	$f(x_{i+1})$	ε_a%
1	1	2	6	8	-2	12	200%
2	2	-2	8	12	10	96	120%
3	-2	10	12	96	-3,7142	23,5094	369,2369%
4	10	-3,7142	96	23,5094	-8,1618	80,7767	54,4928%
5	-3,7142	-8,1618	23,5094	80,7767	-1,8883	11,4539	332,23%

b.

La verdad es que el método no converge, por el contrario diverge. Al hacer las iteraciones nos podemos dar cuenta que los valores empiezan a rebotar y el error porcentual en vez de bajar se dispara. Por más que se busque que el error sea menor al 0,005%, este nunca se va a cumplir, dado que la función tiene un discriminante negativo ($-2\bar{3}$) lo que significa que no tiene solución real.

d.

Si usamos otro método (como Bisección o Newton), pasará exactamente lo mismo, ninguno va a converger ni a cumplir el criterio ($\varepsilon_a < 0{,}005\%$). Se puede concluir que el problema no es el método a usar, sino, que la ecuación no tiene solución real; por lo tanto no se podrá encontrar una raíz que no existe.

Powered by CamScanner

Punto 4

$f(x) = 2\,Sen(x) - x$, $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$

a) Puntos iniciales y justificación

$f(1) = 2\,Sen(1) - 1 = 0,682$ (+)

$f(2) = 2\,Sen(2) - 2 = -0,181$ (-)

Hay cambio de signo $f(1) \cdot f(2) < 0$, como f es continua, por Bolzano hay raiz en $[1,2]$

b) Convergencia del método

La secante es un método abierto que no usa derivada, porque la reemplaza por la pendiente de la recta entre los últimos puntos. Converge porque la raiz es simple y $f'(1,895) = -1,638$ y el error baja muy rápido

Método de la secante

Iteracción 1:

$$X_2 = 2 - \frac{0,181(1-2)}{(0,182-(-0,181)} = 1,790$$

$$F(X_2) = 2\,Sen(1,790) - 1,790 = 0,161$$

Iteracción 2:

$$X_3 = 1,790 - \frac{0,161\,(2-1,790)}{-0,181-0,161} = 1,889$$

$$Ea = \left|\frac{1,889-1,790}{1,889}\right| \cdot 100 = 5,240\%$$

$$F(X_3) = 2\,Sen(1,889) - 1,889$$

Iteracción 3:

$$X_4 = 1,889 - \frac{0,010\,(1,790-1,889)}{0,161-0,010} = 1,895$$

$$f(X_4) = 2\,Sen(1,895) - 1,895 = -0,0066$$

$$Ea = \left|\frac{1,895-1,889}{1,895}\right| \cdot 100 = 0,358\%$$

Iteración 4:

$$X_5 = 1,895 - \frac{(-0,0006)(1,889-1,895)}{0,010-(-0,0006)} = 1,8954$$

$$f(X_5) = 2\,Sen(1,8954) - 1,8954 = 0,0000026$$

$$Ea = \frac{|1,8954-1,8957|}{1,8954} \cdot 100 = 0,022\%$$

Iteración 5:

$$X_6 = 1,8954 - \frac{(0,0000026)(1,8954-1,8954)}{-0,0006-0,0000026} = 1,89549$$

$$f(X_6) = 2\,Sen(1,8954) - 1,8954 = 6,2\times10^{-10}$$

$$Ea = \frac{|1,89549-1,8954|}{1,89549} \cdot 100 = 0,00008$$

i	X_{i-1}	X_i	X_{i+1}	$f(X_{i+1})$	Ea (%)
1	1	2	1,790	0,161	N/A
2	2	1,796	1,889	0,010	3,240
3	1,796	1,889	1,895	-0,0006	0,358
4	1,889	1,8959	1,8954	$2,551\times10^{-6}$	0,012
5	1,8959	1,8954	1,8954	$6,2\times10^{-10}$	0,00008

d) Otro método: Newton-Raphson

Tabla

i	X_i	$f(X_i)$	$f'(X_i)$	X_{i+1}	E_a (%)
1	1,5	0,494	-0,858	2,076	N/A
2	2,075	-0,326	-1,968	1,910	8,691
3	1,910	-0,024	-1,667	1,895	0,785
4	1,895	$-2,093 \times 10^{-4}$	-1,638	1,8954	0,006
5	1,8954	$-2,546 \times 10^{-8}$	-1,638	1,8954	5×10^{-7}

Comparación

- Los dos métodos llegan a la misma raíz
- Newton tiene orden de convergencia 2 y la secante 1,618, pero Newton evalúa $f'(x)$ y secante solo $f(x)$
- Con $X_0 = 1,5$ la pendiente tan pequeña así que el primer paso de Newton se pasó hasta 2,07. La secante bajó más estable desde el inicio

Link repositorio GITHUB:

https://github.com/MasterD1ego/Metodos-Numericos---Metodo-Secante